

课程 高等数学 A(2)

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

名
姓

号
班

学
号

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

- $y'' + 3y' + 2y = 3xe^{-x}$ ，则可设特解 $y^* = (\quad)$.
 (A) $y^* = x(ax + b)e^{-x}$ (B) $y^* = (ax + b)e^{-x}$
 (C) $y^* = axe^{-x}$ (D) $y^* = ax^2e^{-x}$
- 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为非零向量，满足 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ ，则必有 $(\quad)$.
 (A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c}$ (B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{c} \cdot \vec{b}$
 (C) $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{c}$ (D) $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c} \times \vec{b}$
- 在空间直角坐标系中，方程 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 0$ 表示的是 $(\quad)$.
 (A) 球面 (B) 圆 (C) 直线 (D) 一个点
- 函数 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 处 $(\quad)$.
 (A) 不连续， $f'_x(0, 0)$ 、 $f'_y(0, 0)$ 均存在
 (B) 不连续， $f'_x(0, 0)$ 、 $f'_y(0, 0)$ 均不存在
 (C) 连续， $f'_x(0, 0)$ 、 $f'_y(0, 0)$ 均存在
 (D) 连续， $f'_x(0, 0)$ 、 $f'_y(0, 0)$ 均不存在
- 已知曲面 $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a} (a > 0)$ ，则该曲面上任何点处的切平面在各坐标轴上的截距之和为 $(\quad)$.
 (A) a (B) $\sqrt{a}$ (C) $2\sqrt{a}$ (D) $2a$
- 设 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 1)$ 处连续且偏导数存在，又 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{f(x, y) - 2x + 3y}{\sqrt{x^2 + (y-1)^2}} = 0$ ，则

$$dz|_{(0,1)} = (\quad).$$

- (A) $2dx - 3dy$ (B) $3dx - 2dy$ (C) $2dx + 3dy$ (D) 0

7. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 所决定, 其中 $F(u, v)$ 具有连续偏导数,

且 $xF_u + yF_v \neq 0$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = (\quad).$

- (A) 0 (B) $z - xy$ (C) $z + xy$ (D) z

8. 设区域 Ω 是半球体 $0 \leq z \leq \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, 则 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV = (\quad).$

- (A) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^1 \rho^4 \sin \varphi d\rho$ (B) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^1 \rho^4 d\rho$
(C) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^1 \rho^2 \sin \varphi d\rho$ (D) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^1 \rho^2 d\rho$

9. 设 C 是单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 则曲线积分 $\oint_C (x^2 + y^2) ds = (\quad).$

- (A) π (B) 2π (C) 3π (D) 4π

10. 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{n!} (x-1)^n$ 的和函数为 $f(x)$, 则 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数为 $(\quad).$

- (A) $\frac{1}{e} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ (B) $e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ (C) $\frac{1}{e} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!}$ (D) $e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!}$

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 微分方程 $y'' - y'^2 = 0, y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = -1$ 的特解为_____.

2. 二元函数 $u = \sqrt{x^2 + y^2 - 2y + 10} + \sqrt{x^2 + y^2 + 2x + 2}$ 的最小值为_____.

3. 交换积分次序 $\int_0^1 dy \int_y^{2-y} f(x, y) dx =$ _____.

4. 设 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 及平面 $z = 0, z = 1$ 所围成柱体的整个表面的外侧, 则

$$\oiint_{\Sigma} (x + x^2) dydz + ye^{yz} dzdx - ze^{yz} dxdy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

5. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ x^2, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$ 的傅里叶级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, $S(x)$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$

的和函数, 则 $S(\frac{1}{2}) =$ _____ .

三、计算题 (每小题 8 分, 共 32 分)

1. 求椭球 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a > 0, b > 0, c > 0$) 的内接最大长方体的体积.

2. 计算 $\iint_D \sin \pi \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$, 其中 D 是由曲线 $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + y^2 = 1$ 及 $y = 0$, $y = x$

所围区域在第一象限部分.

3. 计算 $\int_L (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy$, 其中曲线 L 是抛物线 $2x = \pi y^2$ 上

从原点 $O(0, 0)$ 到点 $B(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的一段.

4. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2^n} x^{2n}$ 在收敛区间 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 内的和函数, 并求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2^n}$.

四、应用题 (第 1 题 8 分, 第 2 题 10 分, 共 18 分)

1. 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$, (1) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+2}}{n}$ 的和; (2) 证明: 对于任意正数 λ , 级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 都收敛.

2. 已知函数 $f(u)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内具有二阶导数, 记 $g(x, y) = f(\frac{x}{y})$. 若 $g(x, y)$ 满足

$x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + xy \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 1$, 且 $g(x, x) = 1$, $\frac{\partial g}{\partial x} \Big|_{(x, x)} = \frac{2}{x}$, 求 $f(u)$.